

第 09 章

表演的心理基礎

Psychological Foundations of Performance

本章主軸

- 分辨喚醒、狀態焦慮、特質焦慮、認知焦慮、軀體焦慮與壓力,並說出各自對表現的影響。
- 說明喚醒與表現關係的五個理論(驅動、倒U、個體最佳功能區、災變、逆轉),以及技能水平與任務複雜度等調節因素。
- 區分內在/外在動機、追求成功/避免失敗動機,以及正負強化與正負懲罰四象限。
- 運用放鬆技巧、意象、自我對話、自我效能與目標設定來管理喚醒與專注。
- 辨識焦慮、憂鬱、壓力的標誌與症狀,按三步流程決定轉介,並用壓力與損傷模型支持受傷運動員。
- 依「學習表現區分」選擇整體/部分、集中/隨機/變化練習、指示風格與回饋時機。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第9章 表演的心理基礎

Psychological Foundations of Performance(僅供術語對照) | 原文頁碼 p465 ~ p535

一、本章一句話

本章說明喚醒、焦慮、動機、注意力等心理因素如何影響身體表現,並提供一套管理工具:放鬆、意象、自我對話與目標設定。本章並涵蓋心理健康辨識、運動損傷的心理支持,以及動作學習的練習與回饋安排原則。

二、學完本章你會

- 分辨喚醒、狀態焦慮、特質焦慮、認知焦慮、軀體焦慮與壓力,並說出各自對表現的影響。
- 說明喚醒與表現關係的五個理論(驅動、倒U、個體最佳功能區、災變、逆轉),以及技能水平與任務複雜度等調節因素。
- 區分內在/外在動機、追求成功/避免失敗動機,以及正負強化與正負懲罰四象限。
- 運用放鬆技巧、意象、自我對話、自我效能與目標設定來管理喚醒與專注。
- 辨識焦慮、憂鬱、壓力的標誌與症狀,按三步流程決定轉介,並用壓力與損傷模型支持受傷運動員。
- 依「學習表現區分」選擇整體/部分、集中/隨機/變化練習、指示風格與回饋時機。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 運動心理學的角色與理想表現狀態

運動心理學(sport psychology)融合運動科學與心理學,研究行為與認知如何影響表現。它有三個目標:測量心理現象、研究心理變量與表現的關係、運用理論提升表現。心理技能與體能、技術一樣,要教、要練、要融入比賽、要評估,不是「想開一點」就沒事。

理想表現狀態(ideal performance state)的特徵是:無所畏懼、不去分析動作、高度專注於活動本身、有毫不費力與自我控制的感覺、時空感扭曲。此時運動員只消耗任務所需的心理與生理能量,沒有消極自我對話。科比的描述印證了這一點:一切變成噪音,只活在當下。他的心理狀態建立在休賽期大量體能準備之上,心理優勢不是憑空而來。

打個比方

理想狀態就像打字不看鍵盤。你越去想每根手指放哪裡,打得越慢;熟練後手指自己認路,你只想內容。

3.2 喚醒、焦慮、壓力:三個必須分清的詞

喚醒(arousal) 是生理與心理激活的混合狀態,指當下動機的強度,從深睡到高度興奮連續變化。它本身沒有好壞,只是強度指標,可用心率、血壓、腦電圖(EEG)、肌電圖(EMG)、兒茶酚胺水平測量。

焦慮(anxiety) 是一種負面的情緒狀態,含兩個成分:
認知焦慮(cognitive anxiety) 是擔憂、疑慮;
軀體焦慮(somatic anxiety) 是肌肉緊張、心跳過速、胃部不適等身體反應。焦慮又分兩種:
狀態焦慮(state anxiety) 是當下主觀感到擔憂、伴隨自主神經與內分泌活動增強的情緒狀態;
特質焦慮(trait anxiety) 是穩定的人格傾向,也就是習慣把環境知覺為威脅。特質焦慮高的人更容易產生狀態焦慮,且注意力容易被失敗、災難化想法搶走。

焦慮至少有三個成因:自我意識過強、自尊受到威脅;感到自身能力與成功要求有落差;害怕失敗的後果(失去認可)。

壓力(stress) 定義為個體知覺到的需求與自身應對能力顯著失衡,且失敗後果重大;引發壓力的事件稱 **壓力源(stressor)**。壓力可分 **痛苦(distress,負面)** 與 **良性壓力(eustress,正面)**。兩

者都引起喚醒,但只有痛苦同時引發焦慮(含認知與軀體焦慮);良性壓力只帶來正向心理能量與生理喚醒。

打個比方

喚醒是儀錶板的轉速表,只顯示轉多高,不說好壞。狀態焦慮是「今天的天氣」,特質焦慮是「這個地方的氣候」。天氣會變,氣候是底色。

3.3 喚醒與表現的五個理論

驅動理論(drive theory, Hull) :喚醒與表現呈直線關係,越興奮越好。只在低至中喚醒區大致成立,過度興奮反而妨礙表現。

倒U假說(inverted-U hypothesis, Yerkes 與 Dodson) :喚醒升到最佳水平前促進表現,超過後表現下降。它解釋了「太冷淡」與「太激動」都打不好,但這一曲線形狀備受批評,因為忽略了個人差異。

兩個調節因素很重要。**技能水平**:越熟練,最佳喚醒的可用範圍越寬;新手最佳喚醒點更低,教練要簡化指令、減少決策責任、讓新手做簡單任務,防止注意力過載。**任務複雜度**:簡單或已熟練的技能需要監控的線索少,能承受高喚醒;需要有意識決策的任務(如守門員面對關鍵球)必須把喚醒調到最佳,才能保住廣泛的注意力。

個體最佳功能區理論(individual zones of optimal functioning, IZOF, Hanin) :最佳表現不在喚醒連續體的中點,也不在一個點上,而是一段帶寬;且情緒無論積極或消極,都可能有助或有損,因人而異。實務上讓運動員回顧自己各場表現對應的喚醒水平,賽前自我監測、自我調整。

災變理論(catastrophe theory, Fazy 與 Hardy) :軀體喚醒與表現呈倒U,認知焦慮與表現呈穩定負相關;當認知焦慮與高生理喚醒同時出現,表現是突然崩潰而非漸進下滑,且平靜後未必回到原點。

逆轉理論(reversal theory, Kerr) :關鍵不在喚醒高低,而在個人如何解讀。同樣心跳加速,有人解讀為「興奮、準備好了」,有人解讀為「真可怕」。運動員可以主動把高喚醒重新標籤為期待與興奮。

打個比方

麥克風音量:太小聲聽不清,太大聲破音,最好聽落在中間那個音量。IZOF 說每個人的最佳音量不同、還有一段可用區間。逆轉理論則說:雲霄飛車上同樣的尖叫,有人喊「好玩」,有人喊

「救命」。

3.4 動機:努力的方向與強度

動機(motivation) 定義為努力的強度與方向。內在動機(intrinsic motivation) 是渴望勝任與自主(Deci),動力來自對運動本身的喜愛;維持方法是設定恰當目標(增強勝任感)並給予決策自主權。外在動機(extrinsic motivation) 來自外部:獎盃、讚揚、社會認可、對懲罰的恐懼。多數運動員兩者混合,比例隨項目與情境變化。

成就動機(achievement motivation) 內含兩種對立傾向:追求成功動機(motive to achieve success, MAS) 偏好成功機率約 50% 的不確定挑戰,用來檢驗能力;避免失敗動機(motive to avoid failure, MAF) 要避免的不是失敗本身,而是失敗帶來的羞恥,因此偏好極簡單(穩贏、不會丟臉)或極困難(本就沒希望)的情境。面對高難目標,MAF 型會退縮,MAS 型會更投入。

自主練習(self-controlled practice) 讓運動員參與練習結構的決策(何時要回饋、練哪項、自我評價),能增強勝任感與自主感,提升動機與學習。

行為結果四象限(與激勵密切相關):正強化(positive reinforcement) 給予愉快刺激(稱讚、獎勵)使目標行為增加;負強化(negative reinforcement) 移除厭惡刺激使行為增加(訓練有拼勁就免衝刺);正懲罰(positive punishment) 施加不愉快刺激減少行為(犯錯後罵、掉球後做俯臥撐);負懲罰(negative punishment) 移除有價值物減少行為(罰下場、扣上場時間)。強化比懲罰好:強化把注意力放在「做對了什麼」,讓運動員盯住任務相關線索;懲罰容易讓注意力淹沒在錯誤與無關線索裡。懲罰留給無故懈怠,不要懲罰已盡力犯的錯。

打個比方

內在動機是「我喜歡畫畫」,外在動機是「畫好給零用錢」。擲硬幣猜正反才最好玩,MAS 型運動員專挑機率 50% 的仗打;怕丟臉的人只肯打必贏局或放棄局。訓練動物時,做對了就取消騷擾(負強化)比做錯了就罵更有效。

3.5 注意力與專注

注意力(attention) 是處理進入意識的內外線索的過程。選擇性注意(selective attention) 是抑制無關線索(場邊的人、飛過的飛機),以便在有限的注意力容量內處理任務相關線索,也就是運動員所說的「專注力」。這是可學習的技能,會隨經驗提升。工作記憶容量有限是弱點也是武器:用例

行程序(routine)與關鍵詞(腳位、背位、視覺焦點)佔住思考空間,擔憂就擠不進來。美式橄欖球對手在開球前叫暫停,就是想讓踢球手懷疑自己;破解方法就是固定儀式:呼吸、檢查場地、拉伸。

注意力風格 有兩個維度:方向(內向~外向)與寬度(廣闊~狹窄),交叉成四象限:**廣闊外向**(觀察環境全貌)、**廣闊內向**(處理資訊、制定策略)、**狹窄內向**(腦中預演動作)、**狹窄外向**(只盯一兩個外部線索)。好的教練按弱點補強:容易被外界幹擾的運動員,讓他盯住單一關鍵線索(對手步法);容易胡思亂想的,讓他在做動作時大聲描述自身感受。

Fitts 與 Posner 的三階段理論:學新技能必經 **認知階段(cognitive stage)** (費力有意識地調控每個細節)、**聯想階段(associative stage)** (仍要專注但少盯細節)、**自動化階段(autonomous stage)** (動作自動執行,心態放鬆後只關注當下相關資訊,自動過濾無關線索)。倒U假說裡「新手最佳喚醒更低」正與認知階段搶佔注意力資源有關。

打個比方

派對上嘈雜環境裡你只聽得見朋友說話,這就是選擇性注意。注意力像相機:廣角收全場,長焦盯一人;向內拍是自己腦中,向外拍是戰場。學騎單車就是三階段:先想腳放哪,再能邊騎邊聊,最後完全不經意。

3.6 放鬆技巧與意象:調低喚醒與排演表現

放鬆技巧旨在降低生理喚醒水平、提高任務相關專注,在執行新任務、複雜任務或處於高壓情境時尤為重要。

橫膈膜呼吸(diaphragmatic breathing) 又稱腹式呼吸,幾乎是所有心理訓練技巧的基礎。較深的吸氣搭配受控呼氣,會改變自主神經平衡,增強副交感神經活動與迷走神經張力,對降低心率有顯著作用。練習時從站姿開始,腹部隨每次吸氣自然隆起;完整吸氣分三個區域與階段:下腹部、胸部中部、胸部上部。

漸進式肌肉放鬆法(progressive muscle relaxation, PMR) 透過交替收縮與放鬆,讓運動員學會辨識並控制肌肉緊張:每個肌羣最大收縮 10~15 秒,然後有意識地完全放鬆,再換下一組。附加好處是動作更流暢、關節活動度增大。要在比賽前幾天(不是比賽當天)先練習,評估個人反應。無法承受高強度肌肉緊張者(受傷、年長、體弱)可改用 **自體訓練(autogenic training)**,以專注製造肢體的溫暖感與沉重感取代收縮放鬆循環。

系統脫敏(systematic desensitization) 用來處理習得性恐懼:恐水的泳客在池邊做伸展都害怕,會直接阻礙柔韌訓練。做法是列出恐懼階層(從熱身到致傷動作),在放鬆狀態下逐級想像,用放鬆反應

取代恐懼反應,這個原理稱「反條件反射(counterconditioning)」。前提是先掌握 PMR 與意象。

意象(imagery) 是在腦中創造或重現體驗的認知技能,理想上動用視覺、聽覺、動覺、嗅覺、味覺多感官。練習從簡單靜態物體開始(想像高爾夫球),再進展到控制與移動影像(用指尖感受拍球的觸感)。視角分內部(第一人稱)與外部(第三人稱),研究未分出優劣,以運動員覺得自然者為準。意象的效果不如真實成功,但它有兩個獨特價值:想像中結果完全可控、能反覆經歷比賽以培養熟悉感。訓練時間長、實戰機會少的運動員特別需要它。Feltz 與 Landers 的後設分析證實,意象能有效提升運動技能。

使用原則:練習新技能、複雜技能或高壓比賽時用「降低喚醒技巧」;執行簡單熟練技能、低壓情境時用「提升喚醒技巧」。目標是按任務要求,把身心強度調到剛好的狀態。

打個比方

橫膈膜呼吸像吹氣球:吸氣時肚子鼓,呼氣慢慢放,身體跟著降火氣。PMR 是先用力握拳再鬆開,教你認出「緊」長什麼樣,才能關掉它。系統脫敏像怕狗:先在遠處看照片,再隔欄看真狗,一步步靠近,每一步都保持放鬆。意象是大腦裡的排演動畫,排過一百遍,賽場上就不是第一次。

3.7 自我效能與自我對話

自信(confidence) 是相信自己能成功完成預期行為;**自我效能(self-efficacy)** 是情境特異性的自信,指在特定情境對特定任務有信心。研究認為自我效能比喚醒或焦慮更能預測任務表現;即使經歷失敗,高自我效能者仍不懷疑自己完成該任務的能力。Bandura 理論指出六個來源:成就經驗(過去成敗)、替代經驗(觀察他人)、語言說服(鼓勵)、想像經驗(意象)、生理狀態(對喚醒的解讀)、情緒狀態。自我效能決定三件事:選擇哪些活動、投入多少努力、遇到障礙時多堅持。

自我對話(self-talk) 是與自己的內在對話,分積極、消極、指導三型。積極型如「我可以做到」「我準備好了」;消極型如「你太差勁了」,與較差表現相關,因為它把注意力帶到錯誤線索、引發負面情緒、削弱自信;指導型給出具體動作提示(「雙腳與肩同寬」)。注意兩個例外:對已自動化動作的專業運動員,過多指導型對話反而干擾執行;部分運動員的積極口號反而降低自我效能。使用前先審視自己現有的對話模式。

打個比方

自我效能像存摺:每次成功是存款,觀看他人成功、被鼓勵、腦中演練都是轉帳。頭腦裡同時住著教練和批評家,讓教練多說話,批評家負責閉嘴。

3.8 目標設定

目標設定是不斷追求更具挑戰性的績效標準、以明確指標衡量成功的過程。它能提升表現的原因:目標引導注意力方向;成敗繫於目標會驅使人更努力;達成目標本身就是回饋,增強正強化。自我效能高的人會設更大目標,兩者互相影響。

過程目標(process goal) 是運動員能控制實現方式的目標:動作姿勢、技術要點、減重期間每天做什麼(有氧與飲食),成功與努力程度掛鉤。**結果目標(outcome goal)** 幾乎不受個人控制:獎牌、名次、勝負,還取決於對手的發揮。想贏是合理的導向,但只盯勝負會佔掉太多注意力資源,導致注意力變窄、漏掉任務線索、反應變慢、動作僵硬。原則是過程與結果並重,例如高翻訓練中盯技術是過程導向,只盯完成整組是結果導向;例外是信心十足且對手明顯較弱時,可以專心拼結果激發動力。

短期目標(short-term goal) 與當前訓練比賽直接相關、離現階段水平近,成功率高,能累積自信並化解長期訓練的枯燥;**長期目標(long-term goal)** 統領一整套短期目標,給日常訓練意義與方向。目標必須具體可量化:「以每分鐘 160~170 下心率連續跑 25 分鐘」遠比「出去跑步」有效,因為回饋(對成敗的認知)只有在具體標準面前纔像恆溫器一樣起校正作用。最好的目標方案橫跨生理、代謝、生物力學、營養、心理多個領域。

打個比方

長期目標是 GPS 的終點,短期目標是一個個路口報站。「出去跑步」是「隨便開」,寫清心率與時間纔是導航。把大目標拆成能控制的動作要點,就像先把長途行程拆成每天開一段。

3.9 心理健康:辨識、評估、轉介

心理健康(mental health) 涵蓋情緒、心理與社會福祉,不只是沒有疾病。相關研究從 2003 年約 74 篇大幅增加至 2023 年 1100 多篇。一項研究發現學生運動員面臨憂鬱(22.3%)、焦慮(12.5%)與低自尊(8%)的風險;總體上運動員優於非運動員,但漫長訓練、社會認可壓力、各方高期望仍是壓力源。

記一組對照:**標誌(signs)**是教練能直接觀察到的(努力程度下降、手抖、快速眼動);**症狀(symptoms)**是運動員自報的感受(疲倦、擔憂)。焦慮以循環思考與擔憂為核心;憂鬱不同於焦慮之處是快感缺失、無助絕望感與精力不足;壓力最明顯的標誌是急迫感、躁動與語速加快。

處理困擾的三步法:第一步,對情緒、行為、認知(affect, behavior, cognition, ABC)做分類記錄;第二步,評估持續時間與干擾程度,持續超過 2~3 週、影響睡眠飲食社交就不能忽視;第三步,決定支

持方式。亞臨牀問題輕微短暫,通常不超過一週、不影響功能,教練可用目標設定、注意力訓練、環境管理處理。轉介對象要分清:表現教練/諮詢師(經應用運動心理學會認證為 CMPC)使用目標設定、意象、自我對話等以表現為主的技巧;輔導師(州政府發照)處理人際關係與適應議題;心理學家做心理測驗、處理慢性心理健康問題。轉介前要與運動員一對一溝通、維護隱私,並事先聯繫專業人士。

打個比方

ABC 檢查像看儀錶板的警示燈:燈亮了先記下來(分類),再看亮了多久、影響哪些功能(評估),最後決定自己處理還是進廠維修(轉介)。亞臨牀是偶爾閃一下就滅的燈,超過 2~3 週常亮就該找專業。

3.10 運動損傷的心理面向

壓力與損傷模型(stress and injury model, Williams 與 Andersen 修訂) 解釋受傷前的心理誘因:三類因素可單獨或共同作用,加大壓力反應,從而提高受傷風險與頻率——人格因素(狀態/特質焦慮、情緒狀態、控制感)、壓力源史(生活事件、學業壓力、日常煩心事、舊傷史)、應對資源(社會支持、壓力管理技巧、心理技能、營養與生活習慣)。佐證:對 100 多位一級聯盟美式橄欖球運動員的研究發現,考試期間學業壓力升高,身體損傷也顯著增加。認知重構與放鬆技巧可以改善壓力反應、降低未來受傷風險。

認知評估模型(cognitive appraisal model) 提出影響運動員對傷情反應的四個環節:**個人因素**(傷病史、運動身份認同、性格、疼痛耐受力、應對技巧、年齡與性別;約 40% 的學生運動員有高運動身份認同,即自我價值高度綁定運動員角色)、**情境因素**(運動類型、競技水平、社會支持、運動醫學團隊、康復環境、教練態度)、**行為反應**(康復依從性、心理技巧運用、努力程度、裝病、冒險行為)、**情緒反應**(對再次受傷的恐懼、緊張憤怒憂鬱、挫敗厭倦、悲傷、或把挫折視為重整機會)。

體能訓練師能做的:與運動防護員、教練、家長定期溝通,建立安全優先的文化;按傷情有度地調整訓練內容與環境;設可控且有彈性的里程碑目標(「今天來了嗎?完成十下了嗎?」);把一對一康復逐步併回團隊訓練,滿足歸屬感;針對專項任務(衝刺、跳躍、變向)重建自我效能。準備重返賽場的標誌是:合理預期、高自我效能、低焦慮。重返過程應是內在驅動、過程導向,而不是隻盯著日期與結果。

打個比方

壓力與損傷模型像濕滑路面上的事故:性格是車況,壓力史是路況,應對資源是安全帶,三者共同決定出事機率。康復目標要設在「今天能控制的事」上,復出像重新考照,一段一段考,不是一天拿回駕照。

3.11 動作學習:練習安排、指示與回饋

先把這個區分記牢:**學習(learning)** 導致執行技能能力的相對永久改變;**表現(performance)** 只是在當前環境中的執行,受喚醒、動機影響,可能高低起伏。練習場上表現好不等於學會了,有些方法會先壓低表現再換來學習。

整體練習(whole practice) 練完整技能,**部分練習(part practice)** 拆成子動作。規則:子動作關聯性高(弓步前後腿)必須整體練,拆開反而破壞串接;難度大且子動作關聯低(抓舉可拆成第一次拉起、過渡、第二次拉起、接槓)適合部分練;整體練習有危險或代價高時也用部分。拆解方式三種:**常規分割(segmentation)** 拆成有明顯間隔的子動作;**分數化(fractionalization)** 拆成同時發生的成分(坐姿練推、站姿加腿);**簡化(simplification)** 改速度或器械降難度(用 PVC 管練抓舉)。把部分拼回整體的方法也有三種:純部分訓練(每個部分練熟後再練全套)、漸進式(兩兩相加)、重複式(從第一部分起滾雪球疊加)。所有子動作練完後再整體演練。

集中練習(blocked practice) 是同技能重複多次再換下一項;**隨機練習(random practice)** 是多技能隨機交替。隨機練習當下表現變差,但學習效果更好;實務上兩者結合最穩妥(每項先做幾次再輪換)。**變化練習(variable practice)** 對同一技能做多種變化(不同高度的箱跳),同樣犧牲練習表現,換來對陌生情境的遷移能力,客場比賽就需要這種靈活性。**觀察練習(observational practice)** 看影片或現場示範,配合實際練習效果更好;研究證明,觀察練習搭配實際練習比單獨實際練習更能提升高翻技術。

指示風格分三級:**明確指示(explicit instruction)** 給出完整「規則」(關節怎麼動、幅度多大);**引導式探索(guided discovery)** 只給目標與關鍵提示(深蹲深度、「保持脊柱中立」),讓運動員自己摸索;自主探索只給任務目標。探索式學得慢但壓力下穩健,過度明確指示在壓力環境下反而損及表現,且過度指導會造成語言遮蔽,即用過多言語打斷動作流暢與自我糾錯。提示用語分內部(「抬頭」「背部挺直」,指向身體)與外部(「用力蹬地」「肘部呈 C 字形」,指向動作效果);學習初期外部提示最有效,動作精細化後內部提示更合適。

回饋(feedback) 分**內在回饋(intrinsic feedback)** (自己感官察覺沒跳上箱子)與**增強回饋(augmented feedback)** (教練或設備補充)。增強回饋又分**結果知識(knowledge of results)** (T 字跑用了幾秒)與**表現知識(knowledge of performance)** (變向時姿勢哪裡錯)。時機與頻率的考

點:與任務同步的即時回饋提升表現但阻礙學習,適合比賽情境;任務完成後的延遲回饋有利學習。減少回饋頻率會壓低練習表現,但比每次都給更能促進技能習得,複雜技能除外。正確節奏:初學時高頻率,隨水平提高逐步減少。

打個比方

背單詞按課本順序背是集中練習,洗亂卡片測驗是隨機練習:後者當下錯得多,長期記得牢。考試時老師站旁邊每題提醒你,今天分數漂亮,下次換成你自己就不會了——這就是即時回饋利表現、不利學習。

四、考點速記

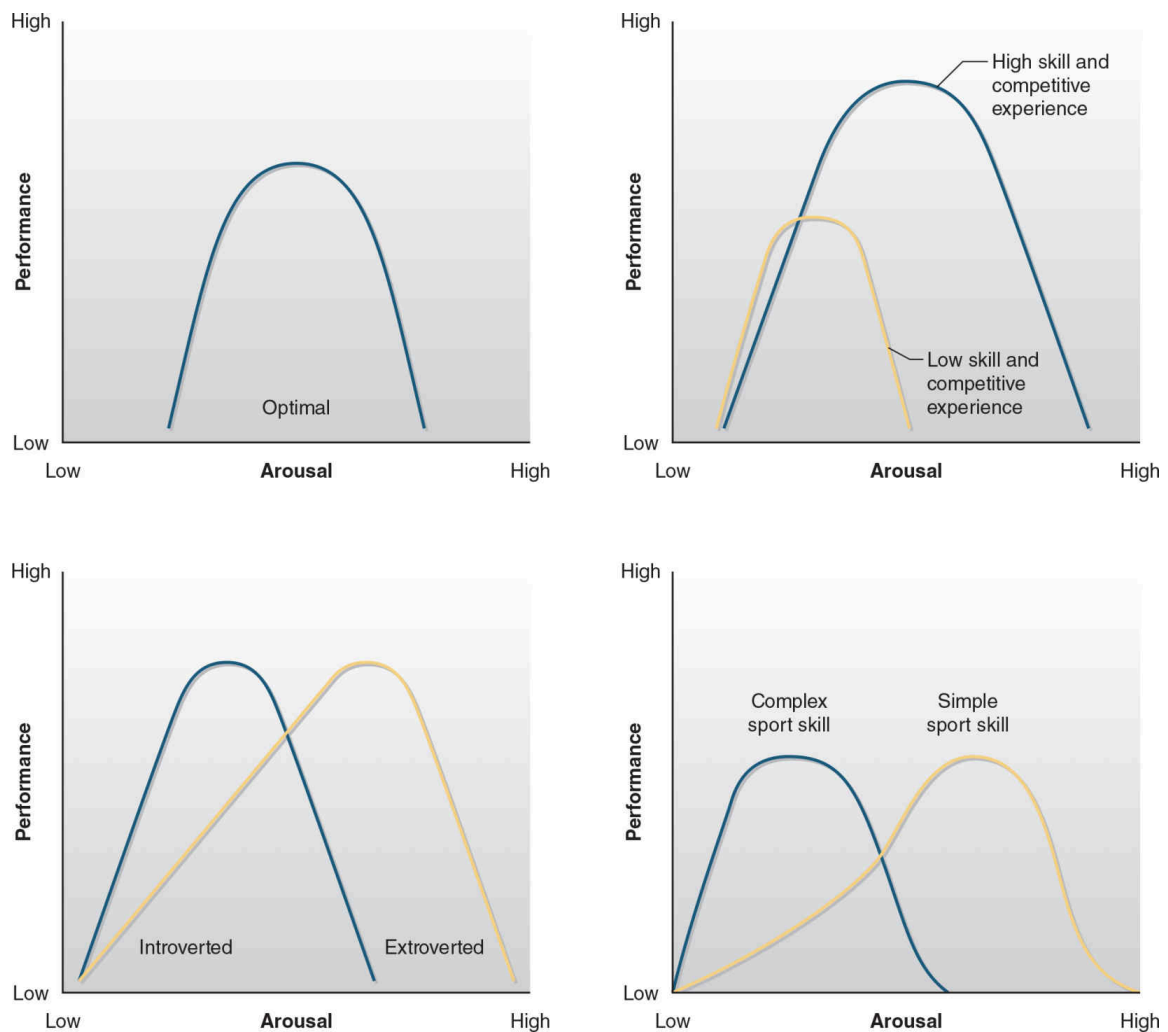
- PMR 每個肌羣最大收縮 **10~15 秒**後放鬆;在比賽前幾天練習,不是比賽當天。
- MAS 型運動員偏好成功機率約 **50%** 的挑戰;MAF 型偏好極易或極難。
- 心理困擾評估:持續超過 **2~3 週**且有功能干擾 → 考慮轉介;亞臨牀問題通常**不超過一週**、不影響睡眠飲食社交。
- 學生運動員風險比例:憂鬱 **22.3%**、焦慮 **12.5%**、低自尊 **8%**;約 **40%** 學生運動員有高運動身份認同。
- 具體目標教材例:心率 **160~170 次/分**連續跑 **25 分鐘**;橫膈膜呼吸吸氣分下腹、胸中、胸上三段。
- 喚醒理論配對:驅動=直線;倒U=Yerkes 與 Dodson;IZOF=帶寬且因人而異;災變=軀體倒U+認知線性負、同時高則崩潰;逆轉=取決解讀。
- 技能學習三階段:認知 → 聯想 → 自動化;新手最佳喚醒低於熟練者。
- 壓力與損傷模型三因素:人格因素、壓力源史、應對資源;認知評估模型四環節:個人、情境、行為、情緒。
- 情緒 ABC 辨識三步:分類情緒行為認知 → 評估持續時間與干擾 → 決定轉介。
- 回饋原則:同步回饋利表現(比賽用)、延遲回饋利學習;頻率先高後低,複雜技能例外。隨機/變化練習、低頻回饋都會壓低練習表現但提升學習。
- 使用降喚醒技巧的時機:新任務、複雜任務、高壓;提升喚醒:簡單熟練技能、低壓情境。

五、術語速查(中英對照)

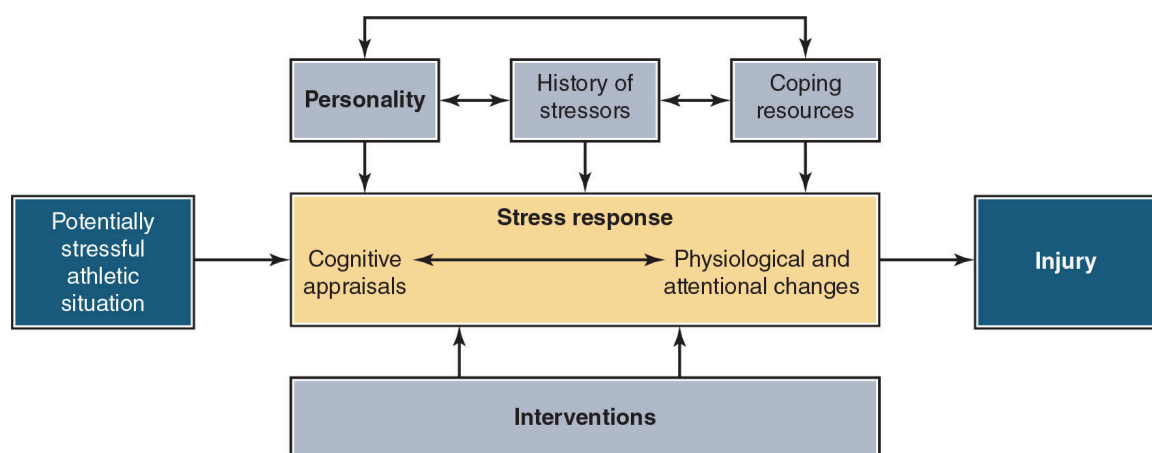
中文術語	English	一句話定義
喚醒	arousal	個體在任一時刻生理與心理激活的混合狀態。
狀態焦慮	state anxiety	當下主觀擔憂、伴自主神經與內分泌活動增強的情緒狀態。
特質焦慮	trait anxiety	把環境知覺為威脅的穩定人格傾向。
認知焦慮	cognitive anxiety	焦慮的認知成分:擔憂、憂慮、恐懼的想法。
軀體焦慮	somatic anxiety	焦慮的生理成分:肌肉緊張、心跳過速、胃部不適。
痛苦	distress	負面壓力狀態,同時含認知焦慮與軀體焦慮。
良性壓力	eustress	正面壓力,只帶來積極心理能量與生理喚醒。
個體最佳功能區	IZOF	最佳表現對應的喚醒水平是一段帶寬,因人而異。
災變理論	catastrophe theory	認知焦慮與高生理喚醒疊加時表現突然崩潰。
逆轉理論	reversal theory	喚醒的益害取決於個體對它的解讀。
成就動機	achievement motivation	為掌握任務、追求卓越與競爭而付出的努力。
追求成功動機	MAS	偏好約 50% 成功機率的挑戰以檢驗能力。
避免失敗動機	MAF	想避免的是失敗帶來的羞恥感,而非失敗本身。
負強化	negative reinforcement	移除厭惡刺激,使目標行為增加的機率上升。
選擇性注意	selective attention	抑制無關線索,只處理任務相關線索的能力。
自我效能	self-efficacy	特定情境下對完成特定任務能力的信念。
自我對話	self-talk	與自己的內在對話,分積極、消極、指導型。
過程目標	process goal	實現方式受運動員控制的目標,成敗繫於努力。
結果目標	outcome goal	勝負、獎牌等個人幾乎無法控制的目標。
漸進式肌肉放鬆法	PMR	以 10 ~ 15 秒最大收縮搭配完全放鬆來自我調節喚醒。
自體訓練	autogenic training	專注製造溫暖沉重感以放鬆,無需肌肉收縮循環。
系統脫敏	systematic desensitization	用放鬆反應逐階取代恐懼反應,原理是反條件反射。

意象	imagery	在腦中動用多感官創造或重現體驗。
運動身份認同	athletic identity	從運動參與獲得的認同感與自我價值感。
學習	learning	執行技能能力的相對永久性改變。
集中練習	blocked practice	同一技能重複多次後再換下一項。
隨機練習	random practice	一次課程中隨機順序練習多項技能。
變化練習	variable practice	對同一技能做多種變化,促進遷移。
增強回饋	augmented feedback	由教練或設備在內在回饋之外補充的資訊。
結果知識	knowledge of results	關於任務目標完成情況的回饋。
表現知識	knowledge of performance	關於動作模式本身的回饋。
心流	flow	毫不費力、完全信任自身能力的表現狀態。
局部肌張力障礙	focal dystonia	「扭轉」與關鍵時刻失準,是意識干擾自動化動作所致。
心理健康	mental health	情緒、心理與社會層面的良好狀態,不限於無病。

六、圖表



原書圖 9.2(圖內標籤為原文英文):倒U假說及其修正:表現隨喚醒先升後降;技能水平越高,最佳喚醒點越往高處移、可用帶寬越寬(IZOF)。



原書圖 9.4(圖內標籤為原文英文):壓力與損傷模型(改編自 Williams 與 Andersen):三類心理因素影響壓力反應,共同決定受傷風險與頻率;認知重構與放鬆可降低風險。

狀態	標誌(教練可觀察)	症狀(運動員自報)	獨特因素
焦慮	快速眼動、出汗、心跳加速、手指或腳趾抖動或敲擊、睡眠問題	焦躁緊張或易怒、容易疲勞、注意力難以集中、胃腸道軀體症狀、難以控制的擔憂、厄運將至感、迴避社交場合	循環思考、反覆思考、擔憂
憂鬱	憂鬱情緒、食慾變化、睡眠紊亂、活動或協調能力下降、躁動、社交隔離	精力或情緒低落、絕望無助、內疚、疑病症、胃腸道症狀	對過去的沉思(反芻)
壓力	心跳加速、躁動、睡眠障礙、無法恢復、食慾變化、衝動決策	對高標準與社會義務的擔憂、急迫感或高度興奮、難以決策、難以放鬆、孤獨	擔心浪費時間、對體重的擔憂

表9.1 焦慮、憂鬱與壓力的標誌和症狀(整理自原書表 9.1)。標誌=他人可觀察;症狀=本人自報。

理論	核心主張	實務意涵
驅動理論	喚醒與表現呈直線正相關	只在低至中喚醒區近似成立
倒U假說	喚醒升至此最佳點前促進表現,超過則下降	新手與複雜任務要壓低喚醒
個體最佳功能區	最佳喚醒是因人而異的一段帶寬,不在中點	回顧個人歷史表現,賽前自我監測調整
災變理論	軀體喚醒倒U;認知焦慮線性負;兩者同高則表現驟降	賽前先降低認知焦慮,再調整身體喚醒
逆轉理論	喚醒益害取決於解讀	把心跳加速標籤為「興奮準備好」

表9.2 五個喚醒表現理論對照。

安排方式	做法	對即時表現/長期學習	適用時機
整體練習	一次練完整技能	保護子動作串接	子動作關聯高(弓步)
部分練習	拆子動作,可分割、分數化、簡化	降低危險與認知負荷	難度大關聯低(抓舉)、有危險或代價高
集中練習	同技能重複多次再換項	練習表現好,學習較差	初學建立動作模型
隨機練習	多技能隨機交替	表現變差,學習更好	已會動作後,與集中練習穿插

變化練習	同技能多變化(不同箱高)	表現下降,遷移能力提升	要應對陌生客場環境
------	--------------	-------------	-----------

表9.3 練習結構安排對照:「表現變差」不等於「學得差」。

七、易混陷阱

容易混淆

狀態焦慮 vs 特質焦慮:狀態焦慮是「此刻實際體驗到的恐懼與失控興奮」,是天氣;特質焦慮是「把情境知覺為威脅的穩定人格傾向」,是氣候。高特質焦慮會誘發狀態焦慮,但兩者不是同一層次的東西。出題常把兩者定義互換。

容易混淆

強化與懲罰的「正/負」是加減,不是好壞:正=施加刺激,負=移除刺激;強化=行為增加,懲罰=行為減少。「練得有拼勁就免衝刺」是負強化(行為增加);「掉球後罰俯臥撐」是正懲罰(行為減少)。多數人把負強化誤認為懲罰。

容易混淆

學習 vs 表現:隨機練習、變化練習、延遲且低頻的回饋都會讓練習場表現「變差」,卻產生更持久的學習;同步高頻回饋讓當下表現漂亮,卻阻礙學習。用練習表現判斷是否學會,是本章最典型的誤區。

容易混淆

過程目標 vs 結果目標:判準是控制點,不是時間長短。減重期間「每天做有氧與飲食調整」是過程(可控),「減 3 公斤」偏結果;高翻盯技術是過程,只盯完成整組是結果。想贏沒有錯,只盯輸贏才會窄化注意力。

容易混淆

「扭轉」(局部肌張力障礙) vs 心流:兩者都在高壓下發生,方向相反。「扭轉」是過度意識化打斷自動化動作,失去空中感與本體感覺(拜爾斯描述);心流是毫不費力、完全信任的自動化執行。前者想得太多,後者什麼都不想。

八、自我檢測

Q1.(是非題)狀態焦慮是把環境知覺為威脅的穩定人格傾向,特質焦慮是當下實際體驗到的恐懼。

Q2.(選擇題)依成就動機理論,追求成功動機(MAS)型運動員最偏好成功機率約多少的挑戰?(A)10% (B)50% (C)90% (D)100%

Q3.(是非題)隨機練習會讓練習中的表現下降,但更能促進技能學習。

Q4.(選擇題)災變理論認為軀體喚醒與表現呈何種關係,認知焦慮與表現呈何種關係?(A)皆倒U (B)軀體倒U、認知線性負 (C)軀體線性正、認知倒U (D)皆線性負

Q5.(選擇題)辨識運動員心理困擾的第一步是什麼?(A)轉介心理學家 (B)施測情緒問卷 (C)對情緒、行為、認知做分類 (D)監控訓練負荷

Q6.(是非題)與任務同步提供的即時回饋最能促進長期技能學習。

Q7.(選擇題)漸進式肌肉放鬆法中,每個肌羣的最大收縮時間約為?(A)1~3 秒 (B)10~15 秒 (C)30~45 秒 (D)60 秒

Q8.(是非題)負強化會使目標行為發生的機率下降。

Q9.(選擇題)壓力與損傷模型列舉的影響因素是下列哪一組?(A)人格因素、壓力源史、應對資源 (B)睡眠、營養、訓練量 (C)傷病史、疼痛、年齡 (D)動機、喚醒、回饋

Q10.(選擇題)下列何者是憂鬱不同於焦慮的區辨特徵?(A)擔憂 (B)循環思考 (C)無助與絕望感 (D)坐立不安

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)狀態焦慮是把環境知覺為威脅的穩定人格傾向,特質焦慮是當下實際體驗 ...

Ans:×。恰好相反:狀態焦慮是當下情緒狀態,特質焦慮纔是人格傾向。

2. Q2.(選擇題)依成就動機理論,追求成功動機(MAS)型運動員最偏好成功機率約多 ...

Ans:B。約 50% 的不確定性才能檢驗能力;MAF 型才挑極易或極難。

3. Q3.(是非題)隨機練習會讓練習中的表現下降,但更能促進技能學習。 ...

Ans:○。這正是學習表現區分:當下表現差,長期學習好。

4. Q4.(選擇題)災變理論認為軀體喚醒與表現呈何種關係,認知焦慮與表現呈何種關係? ...

Ans:B。兩者同時偏高時表現突然崩潰而非漸進下滑。

5. Q5.(選擇題)辨識運動員心理困擾的第一步是什麼?(A)轉介心理學家 (B)施測 ...

Ans:C。先做 ABC 分類,再評估持續時間與干擾程度,最後才決定轉介。

6. Q6.(是非題)與任務同步提供的即時回饋最能促進長期技能學習。 ...

Ans:×。同步回饋提升表現、適合比賽;任務完成後的延遲回饋才利於學習。

7. Q7.(選擇題)漸進式肌肉放鬆法中,每個肌羣的最大收縮時間約為?(A)1~3 秒 ...

Ans:B。收縮 10~15 秒後有意識完全放鬆,再換下一肌羣。

8. Q8.(是非題)負強化會使目標行為發生的機率下降。 ...

Ans:×。負強化透過移除厭惡刺激「增加」行為;讓行為減少的是懲罰。

9. Q9.(選擇題)壓力與損傷模型列舉的影響因素是下列哪一組?(A)人格因素、壓力源 ...

Ans:A。三類因素單獨或共同加大壓力反應,提高受傷風險與頻率。

10. Q10.(選擇題)下列何者是憂鬱不同於焦慮的區辨特徵?(A)擔憂 (B)循環思考 ...

Ans:C。擔憂、循環思考、坐立不安兩者共有;快感缺失、無助絕望、精力不足指向憂鬱。